

79. What is

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + x^2}{x^2 + 3x + 2}$$

equal to?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

80. If

$$\int_0^a [f(x) + f(-x)] dx = \int_{-a}^a g(x) dx$$

then what is $g(x)$ equal to?

- (a) $f(x)$
- (b) $f(-x) + f(x)$
- (c) $-f(x)$
- (d) None of the above

81. What is the area bounded by

$$y = \sqrt{16 - x^2}, y \geq 0 \text{ and the } x\text{-axis?}$$

- (a) 16π square units
- (b) 8π square units
- (c) 4π square units
- (d) 2π square units

82. The curve $y = -x^3 + 3x^2 + 2x - 27$ has the maximum slope at

- (a) $x = -1$
- (b) $x = 0$
- (c) $x = 1$
- (d) $x = 2$

83. A 24 cm long wire is bent to form a triangle with one of the angles as 60° . What is the altitude of the triangle having the greatest possible area?

- (a) $4\sqrt{3}$ cm
- (b) $2\sqrt{3}$ cm
- (c) 6 cm
- (d) 3 cm

84. If $f(x) = e^{|x|}$, then which one of the following is correct?

- (a) $f'(0) = 1$
- (b) $f'(0) = -1$
- (c) $f'(0) = 0$
- (d) $f'(0)$ does not exist

85. $\int \frac{dx}{\sec x + \tan x}$ किसके बराबर है?

- (a) $\ln(\sec x) + \ln|\sec x + \tan x| + c$
- (b) $\ln(\sec x) - \ln|\sec x + \tan x| + c$
- (c) $\sec x \tan x - \ln|\sec x - \tan x| + c$
- (d) $\ln|\sec x + \tan x| - \ln|\sec x| + c$

86. $\int \frac{dx}{\sec^2(\tan^{-1} x)}$ किसके बराबर है?

- (a) $\sin^{-1} x + c$
- (b) $\tan^{-1} x + c$
- (c) $\sec^{-1} x + c$
- (d) $\cos^{-1} x + c$

87. यदि $x + y = 20$ और $P = xy$ है, तो P का अधिकतम मान क्या है?

- (a) 100
- (b) 96
- (c) 84
- (d) 50

88. $x = e$ पर x के सापेक्ष $\sin(\ln x) + \cos(\ln x)$ का अवकलज (डेरिवेटिव) क्या है?

- (a) $\frac{\cos 1 - \sin 1}{e}$
- (b) $\frac{\sin 1 - \cos 1}{e}$
- (c) $\frac{\cos 1 + \sin 1}{e}$
- (d) 0

89. यदि $x = e^t \cos t$ और $y = e^t \sin t$ है, तो $t = 0$ पर $\frac{dx}{dy}$ किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $2e$
- (d) -1

90. $\sin 2x \cdot \cos 2x$ का अधिकतम मान क्या है?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4